

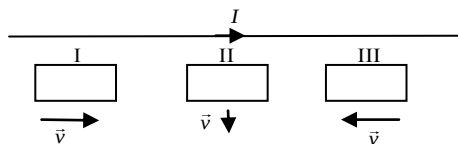
2022 期末考试题

一. 单选题(每题 2 分)

1. 在无限长的载流直导线附近放置一矩形闭合线圈, 开始时线圈与导线在同一平面内, 且线圈中两条边与导线平行, 当线圈以相同的速率作如图所示的三种不同方向的平动时, 线圈中的感应电流的大小【 】

- A. 以情况 I 为最大
B. 以情况 II 为最大
C. 以情况 III 为最大

- D. 在情况 I 和 III 中相同, 均比情况 II 中大



2. 有两个线圈, 线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21} , 而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12} . 若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流且 $|di_1/dt| > |di_2/dt|$, 并设由 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 ε_{12} , 由 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 ε_{21} , 判断下述那个论断正确【 】

A. $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} = \varepsilon_{12}$

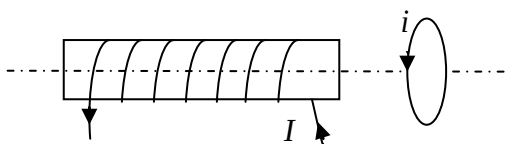
B. $M_{12} \neq M_{21}, \varepsilon_{21} \neq \varepsilon_{12}$

C. $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} > \varepsilon_{12}$

D. $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} < \varepsilon_{12}$

3. 如图所示, 一载流螺线管的旁边有一圆形线圈, 欲使线圈产生图示方向的感应电流 i , 下列哪一种情况可以做到?【 】

- A. 载流螺线管向线圈靠近.
B. 载流螺线管离开线圈.
C. 载流螺线管中电流增大.
D. 载流螺线管中插入铁芯.



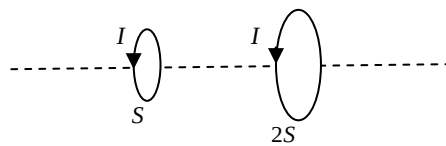
4. 面积为 S 和 $2S$ 的两圆形线圈 1,2 如图放置, 电流均为 I , 线圈 1 的电流产生的通过线圈 2 的磁通 Φ_{21} , 线圈 2 的电流产生的通过线圈 1 的磁通为 Φ_{12} , 则 Φ_{21} 和 Φ_{12} 的大小关系为【 】

A. $\Phi_{21} = 2\Phi_{12}$

B. $\Phi_{21} > \Phi_{12}$

C. $\Phi_{21} = \Phi_{12}$

D. $\Phi_{21} = \Phi_{12}/2$



5. 站在游泳池旁的人俯视池底的一块石头, 看到石块离水面视深度为 h' , 水池的真实深度为 h (水的折射率为 $4/3$). 则 $h : h' =$ 【 】

A. 3:4

B. 4:3

C. 1:2

D. 2:1

6. 下列关于杨氏双缝干涉的说法正确的是【 】

- A. 条纹间距与波长成正比, 与双缝间距离无关

- B. 若用白光照射，中央明条纹为白色
- C. 在其它条件相同时，紫光的条纹间距比绿光条纹间距大
- D. 条纹间距与双缝间距成正比，与波长无关
7. 劈尖干涉中，两片平板玻璃其一端棱边相接处，另一端被直径为 D 的细丝隔开，单色光垂直照射，可看到等厚干涉条纹，若用波长更小的单色光照射，其余条件均不变，则 【 】
- A. 总条纹数目增加，间距不变
- B. 总条纹数目增加，间距变小
- C. 总条纹数目不变，间距变小
- D. 总条纹数目不变，间距不变
8. 在夫琅禾费单缝衍射实验中，对于给定的入射单色光，当缝宽度变小时，除中央亮纹的中心位置不变外，各级衍射条纹 【 】
- A. 对应的衍射角变小
- B. 对应的衍射角变大
- C. 对应的衍射角也不变
- D. 光强也不变
9. 两偏振片堆叠在一起，一束自然光垂直入射时没有光线通过。当其中一偏振片慢慢转动 180° 时透射光强度的变化为 【 】
- A. 光强单调增加
- B. 光强先增加，然后减小，再增加，再减小到零
- C. 光强先增加，后又减小到零
- D. 光强先增加，后减小，再增加
10. 用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动能为 E_K ，若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大动能为 【 】
- A. $h\nu + E_K$ B. $2h\nu - E_K$ C. $h\nu - E_K$ D. $2E_K$

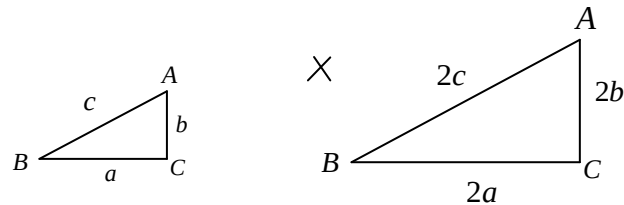
二. 判断题(每题 2 分)

11. 闭合回路在磁场中运动，回路中一定有感应电流。A 正确，B 错误 【 】
12. 磁场的能量密度与磁感应强度大小成正比。A 正确，B 错误 【 】
13. 麦克斯韦方程组预言了电磁波的存在。A 正确，B 错误 【 】
14. 平面电磁波是纵波。A 正确，B 错误 【 】

15. 光在真空或均匀介质中沿直线传播。A 正确, B 错误 【 】
16. 只要频率相同的两束光, 就一定是相干光。A 正确, B 错误 【 】
17. 光程就是光在介质中传播的路程。A 正确, B 错误 【 】
18. 肥皂泡上能看到的彩色条纹, 是属于薄膜干涉现象。A 正确, B 错误 【 】
19. 光栅衍射的条纹是单缝衍射和多缝干涉的总效果。A 正确, B 错误 【 】
20. 光通过偏振片后出射光强一定为入射光强一半。A 正确, B 错误 【 】

三. 计算题(每题 12 分)

21. 如图所示, 由同种导线弯成的两个直角三角形, 闭合线圈, 置于匀强磁场中, 磁场方向垂直于纸面向里, 磁场随时间变化率 $\frac{dB}{dt}=k>0$. 线圈 1 各边边长分别为 a 、 b 、 c (a 和 b 为直角边边长, c 为斜边边长), 总电阻为 R . 线圈 2 各边边长分别为 $2a$ 、 $2b$ 、 $2c$. 求 (1) 线圈 1 中感应电流大小和方向; (2) 线圈 2 中感应电流大小。(忽略线圈 1 和线圈 2 之间的互感作用)



22. 一圆形线圈 A 由 50 匝细线绕成, 其线圈所围面积为 4cm^2 . 放在另一匝数为 100 匝、半径为 20cm 的圆形线圈中心, 两线圈同轴, 设线圈 B 中的电流在线圈 A 所在处激发的磁场是均匀的。试计算它们的互感系数。(其中: $\mu_0=4\pi*10^{-7}\text{N/A}^2$)

23. 波长为 $\lambda = 560\text{nm}$ 的单色平行光，垂直入射在缝宽 $a=0.4\text{mm}$ 的单缝上，缝后放一焦距为 1m 的透镜，试求：（1）中央明纹的半角宽度；（2）在透镜焦平面上中央明纹的线宽度。

24. 一平面光栅，当用 600nm 的单色光垂直入射时，能在 $\theta = 30^\circ$ 的衍射方向上观察到第二级主极大，但用 400nm 的单色光垂直入射时，在 $\theta = 30^\circ$ 的衍射方向上第三级主极大出现缺级。试求：（1）光栅常数；（2）狭缝宽度。

四. 简述题(每题 6 分)

25. 写出你所观察到的任意一个电磁现象,并简述与该现象相关的电磁定律或公式.

26. 写出你所观察到的任意一个光学现象, 并简述与该现象相关的光学定律或公式.